# 07 建築設備の戦略的位置づけ：東京電力グループにおける建築設備技術者の現在と将来

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 前提：本章は02〜06章の結論から逆算して導く。「建築設備は重要である」という結論を先に置かない。
- 証拠の水準：建築設備に固有の公開一次資料は少ない。【確認事実】として使えるのは、①建築が独立した技術系採用部門であること（S023）、②グループ会社の機能分担（S030）、③第五次総特の設備投資の再精査で「建物管理・工事・修繕」と「事務所建屋等の維持管理」が名指しされたこと（S001）、④廃炉・原子力・DC・設備サービスに関する事業方針（S001）、である。職務分掌の細部は【不明】であり、多くを【分析】【仮説】として示す。

> **【第2版での注記（2026-11-01）】** 本ファイルは第1版で、判断の過程を記録するために保存している。採用サイトの一次資料（S051・S053）による再検証の結果、「原子力施設の換気空調は建築設備が特定分野の中核となる領域」とした判断は、技術の重要性と職種の担当を混同した過度な一般化だった。「建築設備技術者の関与範囲は【不明】」とした点は、建築部門の職域に建築設備が含まれることを確認した。正本は `07_建築設備の戦略的位置づけ_第2版_再検証.md` とする。

---

## 1. 結論（先出し）

1. 【分析】東京電力グループにとって、建築設備は**全社的な中核技術ではない**。電力事業の価値を生む中核は、原子力・送変電・系統運用・燃料（JERA）である。建築設備は、事業所・社宅・付帯建屋については**支援技術**として扱われており、第五次総特ではむしろ**コスト削減の対象**として名指しされている（S001）。
2. 【分析】ただし次の4領域では、建築設備は**安全機能・供給機能・収益機能に直結する「特定分野の中核技術」**になる。
    - a. **原子力施設・廃炉施設の換気空調**（負圧管理・放射性物質の閉じ込め・作業環境）
    - b. **電気室・制御室・通信設備室の環境維持**（停止すると系統の監視制御に影響する部屋の空調・電源・防災）
    - c. **データセンター向けの受電・冷却の提案と共同開発**（首都圏のDC需要の取り込みという戦略目標、S001）
    - d. **需要家側のエネルギー設備**（EPの設備サービス、熱源・蓄電・BEMS・DRを調整力として事業化、S001）
3. 【分析】したがって、建築設備技術者の将来の価値は、どの領域に専門性を置くかで二極化する。(a)〜(d)の領域で「電力系統・原子力安全・需給運用」の言語を話せる技術者は、代替が難しくなる。一般の建物管理・修繕だけにとどまる技術者は、外注化・集約化・リスクベースの繰延の圧力を受ける。

---

## 2. 根拠の整理：全体構造からの逆算

| 上位構造（02〜06章） | 建築設備への含意 | 根拠 |
|---|---|---|
| 財務制約・FCF赤字・コスト削減3.1兆円 | 非中核の建物（事務所・社宅）の維持管理は、頻度の緩和・繰延・ベンチマークによる単価の抑制の対象 | S001 p.56-59（「建物管理・工事・修繕」が割高な費目として抑制） |
| 資産売却・資産回転型 | 不動産（事業所・社宅）の売却・集約。グループの不動産会社（東電不動産・東双）の役割の変化 | S001（資産売却2,000億円）、S030 |
| 廃炉の最難関フェーズ・オーナー能力の要請 | 取り出し設備・建屋・換気空調の設計を自ら理解する発注者能力の需要 | S001 p.8-10 |
| 柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開 | 原子力建屋・特重施設の換気空調、非常用設備、防火 | S001 p.47-50 |
| DC需要で世界トップクラスを目指す | DCの受電・冷却の要件を理解し、系統計画と需要家をつなぐ人材 | S001 p.11-12, 40 |
| EPの設備サービス・需給運用 | 需要家の熱源・空調・蓄電を調整力として扱う | S001 p.45-46 |
| 人材制約（大量退職・中間層の不足） | 技能継承、形式知化、AI・データの活用の要請 | S001 p.64-65 |
| 年平均勤続22〜25年、57歳での転籍 | グループ会社（設計・工事・管理）とのキャリアの連続性 | S030 |

## 3. 建築設備が関わる領域の地図（職務分掌の推定）

| 対象 | 所有・運営主体 | 東電本体の技術職の役割（推定） | 外部・グループの役割（推定） | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 本店・事業所・社宅の建物設備 | HD／各社、東電不動産・東双（賃貸・管理） | 企画・予算・優先順位付け・発注 | 管理（東電不動産・東双）、設計（東電設計）、工事（関電工など） | 中（資本関係はS030で確認済み、分掌は推定） |
| 変電所建屋（屋内変電所・GIS室・制御室） | 東電PG | 変電・土木・建築の部門が協働して計画。建築設備は換気・空調・防災・給排水 | 設計（東電設計）、工事（関電工・東光高岳など） | 中 |
| 給電指令所・系統制御所・通信設備室 | 東電PG | 情報通信・制御部門が主体。建築設備は空調・電源・消火の信頼性 | 工事・保守の子会社 | 低〜中 |
| 原子力発電所の建屋の換気空調系 | HD（柏崎刈羽・東通・福島第二） | 原子力部門（機械・電気）が安全系として主管。建築は建屋・許認可。建築設備技術者の関与範囲は【不明】 | メーカー（東芝ES・日立GE）、東京パワーテクノロジー、東京エネシス | 低（要調査 Q-B01） |
| 福島第一の廃炉関連施設 | HD（福島第一廃炉推進カンパニー） | オーナーとしての設計レビュー、PM、許認可 | メーカー、ゼネコン、地元企業（従事者の約7割が地元） | 中（方針はS001） |

| 対象 | 所有・運営主体 | 東電本体の技術職の役割（推定） | 外部・グループの役割（推定） | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 水力発電所の建屋 | 東電RP | 土木が主体で、建屋設備は付帯 | 東京電設サービスなど | 低 |
| データセンター（共同開発・アット東京） | 東電PG、アット東京（33.3%）、NTT系の合弁 | 受電・系統接続・用地。冷却の要件の理解 | DC事業者、ゼネコン、設備工事会社 | 中 |
| 需要家の設備サービス | 東電EP（＋グループの施工会社） | 提案・設計・施工監理・運用（ユーティリティのエネルギーサービス） | 施工会社 | 中（S001に業務範囲の記載あり） |
| 都市型の大規模エネルギーセンター | HD AEI室など | 地域冷暖房・エネルギーセンターの構築・運用 | 設計・施工会社 | 中（S001にAEI室の実績の記載あり） |

【分析】建築設備の業務は、電力会社の内部で「設備（電気・機械・原子力）」と「建物（建築）」の境界にまたがっている。原子力の換気空調のように安全機能に直結する系統は、機械・原子力の部門が主管している可能性が高い【仮説】。建築設備技術者は、建屋側の取り合い（ダクトスペース、防火区画、耐震支持、許認可）の調整者として関わると推定される。この境界を職務記述や社内の基準類で確認することが、最優先の追加調査である（Q-B01）。

---

## 4. 停止すると電力事業に影響する建築設備（重要度の評価）

| 設備 | 停止・故障の影響 | 事業への影響の経路 | 重要度【分析】 |
|---|---|---|---|
| 原子力の建屋換気空調（非常用を含む） | 放射性物質の閉じ込め機能の低下、運転上の制限の逸脱 | 原子炉の停止・規制対応、社会的信頼 | 極めて高い（安全系） |
| 廃炉施設の換気・負圧管理 | 作業の中断、ダストの飛散 | 廃炉工程の遅延、地元の信頼 | 極めて高い |
| 給電指令所・制御所の空調・電源 | 監視制御機器の熱暴走・停止 | 系統の監視制御の喪失（冗長系で補完） | 高い |
| 変電所の制御室・GIS室の換気・空調 | 保護リレー・制御機器の不具合、SF6の管理 | 変電所の機能低下 | 高い |
| 通信設備室の空調・電源 | 保護・制御通信の途絶 | 系統保護への影響 | 高い |
| 事業所の非常用電源・給排水（BCP拠点） | 災害時の復旧拠点の機能喪失 | 復旧の遅延 | 中～高（災害時に顕在化） |
| 一般の事務所・社宅 | 執務環境の悪化 | 事業への直接影響は小さい | 低（繰延の対象） |
| DCの冷却（他社の資産） | 顧客のサーバ停止 | 東電にとっては需要の喪失・評判 | 中（間接） |

【分析】重要度は「建築設備」という職種の区分ではなく、**その設備が守る機能**で決まる。電力会社の中で建築設備の価値を語るには、「空調」ではなく「制御室の可用性」「閉じ込め機能」「復旧拠点の継続性」という電力事業の言葉に置き換える必要がある。

---

## 5. 職種間の依存関係

- **建築設備が依存する職種**：建築（建屋の計画・構造・許認可）、電気（受変電・非常用電源）、原子力・機械（安全系の要求仕様）、情報通信・制御（室内環境の要求条件）、調達（工事の発注）、財務（投資の優先順位）。
- **建築設備を必要とする職種**：変電・系統運用・通信（機器の室内環境）、原子力・廃炉（換気空調・作業環境）、EPの営業（設備サービスの提案）、DC誘致の担当（冷却・受電の要件の理解）、総務・不動産（事業所の運用）。
- 【分析】建築設備は「多くの職種から必要とされるが、意思決定の主導権を持つことは少ない」ネットワーク上の位置にある（08章の図8）。主導権を持てるのは、①需要家側の設備サービス（EP）、②エネルギーセンター（AEI室）、③廃炉施設の換気空調のオーナー側の設計レビュー、の三つである【仮説】。

---

## 6. 指令の10の問いへの回答

1. **中核技術か、支援技術か、特定分野の中核か**：全社レベルでは支援技術であり、原子力・廃炉施設の換気空調、制御・通信室の環境維持、DC・需要家設備の領域では特定分野の中核技術となる（§1）。
2. **重要性が高い事業部門**：HDの原子力・廃炉（安全）、東電PG（制御所・変電所の室内環境、DC接続）、東電EP（設備サービス）、HDのAEI室（エネルギーセンター）。
3. **停止すると事業に影響する設備**：§4の表。
4. **依存する職種／必要とされる職種**：§5。
5. **需要・電源構成の変化が仕事をどう変えるか**：DC需要の増加（S1・S5）は受電・冷却・非常用電源の領域を広げる。再エネ・分散化（S4）は、需要家の熱源・蓄熱・蓄電を調整力として扱う業務を広げる。原子力の再稼働・新設（S1）は原子力施設の換気空調の需要を増やす。逆に、停滞・高騰（S2）では非中核施設の縮小が進む（06章の表）。
6. **組織再編・設備投資の影響**：①リスクベースの再精査で、一般建物の維持管理は頻度の緩和・繰延・単価の抑制の対象になる（S001）。②資産売却で、事業所・社宅の集約・売却が進む可能性がある【予測】。③アライアンスで共同事業体ができれば、建築設備の職能が会社ごとに分断される可能性がある（06章のS7）。④柏崎刈羽の本社機能の移転（300名）と廃炉体制の改革は、立地地域での建築・設備の業務を増やす【予測】。
7. **経営・大型プロジェクトに関与できる領域**：廃炉施設（オーナー能力の中核としての設計レビュー・PM）、DCの共同開発（受電と冷却の統合設計の提案）、エネルギーセンター・地域の脱炭素（AEI室）、需要家設備による調整力の事業化（EP・需給運用）。いずれも「建築設備を電力・需給の価値に翻訳できること」が条件になる。
8. **代替困難になる条件**：(i)原子力の安全規制（閉じ込め・換気系の要求）と建築設備の両方を理解している、(ii)電力系統の要件（受電方式、保護協調、調整力の市場）と建物のエネルギー設備をつなげられる、(iii)リスクベース保全の説明能力（影響度×発生確率で、繰延の可否を技術的に根拠づけられる）、(iv)データ・AIを用いた設備の状態監視・形式知化、の四つ。いずれか一つでは不十分で、二つ以上を組み合わせることが条件になる【分析】。
9. **今後拡大する可能性のある専門分野**：DCの高密度冷却（液冷・排熱利用）と受電の統合、需要側の調整力（ヒートポンプ・蓄熱・蓄電池・BEMSを使ったDR）、原子力・廃炉施設の換気空調と負圧管理、

BCP（電気室・制御室の浸水・耐震・非常用電源）、ZEB・建物の脱炭素（グループの施設とEPの顧客向け）。

10. **限界・縮小リスク**：①電力会社の価値の中核ではないため、財務の悪化局面では真っ先に繰延・外注化の対象になる（S001で実際に名指しされた）。②安全系の空調は機械・原子力部門の管轄であり、建築設備職が主導権を持ちにくい。③グループ会社と外部の施工会社に実務能力が集まると、本体の技術職は「発注・監理」に限られ、技術力が空洞化するリスクがある。④DC・設備サービスは競争市場であり、専業の設備会社・ゼネコン・外資と競合する。

---

## 7. レッドチーム分析（本章の結論への反論）

| 反論 | 評価 |
|---|---|
| 「DC需要の取り込みが最優先の戦略目標である以上、建築設備（冷却）は全社の中核になるはずだ」 | 部分的に妥当。ただし、DC建屋の冷却は需要家（DC事業者）の資産・責任であり、東電の価値の源泉は受電（系統）にある。東電が冷却まで担うのは、共同開発（アット東京やNTT系の合弁）の場合に限られる。したがって「中核」とまでは言えない。 |
| 「廃炉では建築設備が安全機能の中心であり、中核技術と位置づけるべきだ」 | 妥当性が高い。廃炉は「福島最優先」で経済事業に優先する（S001）ため、廃炉関連の建築設備は財務制約の影響を受けにくい。本研究は、これを「特定分野の中核」として扱った。 |
| 「コスト削減の対象として名指しされたのは建物管理であり、建築設備技術者の価値の否定ではない」 | 妥当。削減されたのは費用の水準であり、職能そのものではない。むしろ、適正な単価・数量を見極める発注者能力の需要は高まる。 |
| 「証拠のほとんどが推定であり、職務分掌が不明なままでは結論を出せない」 | 妥当。本章の結論は、構造からの推論として条件付きで示したものである。Q-B01〜B05の調査で更新すべきである。 |

---

## 8. 追加で確認すべき事項（優先順）

- Q-B01 原子力施設の換気空調系の主管部門と、建築設備職の関与範囲（東電の職務記述、採用資料、技術論文〔空気調和・衛生工学会、日本原子力学会〕）
- Q-B02 東電PGの変電所・制御所の建屋設備の保全の体制（内製か外注か、東京電設サービス・関電工との分担）
- Q-B03 東電の建築部門の組織名・人員規模・主な案件（統合報告書・技術論文・建築学会の作品）
- Q-B04 東電EPの設備サービスの事業規模と、建築設備人材の配置
- Q-B05 アット東京・NTT系との合弁の現況と、東電側の技術職の関与